

Introducción a la Automatización de Pruebas con Selenium

Índice

1. Ventajas / Desventajas de la automatización
2. ¿Qué es Selenium?



01

Ventajas / Desventajas de la automatización

Ventajas

- **Eficiencia y Ahorro de Tiempo:** La automatización permite ejecutar un gran número de casos de prueba en poco tiempo. Los scripts automatizados pueden ejecutarse de manera programada, liberando a los testers para tareas más estratégicas.
- **Mayor Cobertura de Pruebas:** La automatización puede explorar diferentes flujos de trabajo y escenarios que serían difíciles de probar manualmente. Se pueden cubrir múltiples combinaciones de entradas y condiciones.
- **Consistencia y Repetibilidad:** Los scripts automatizados siguen una lógica predefinida, lo que garantiza que las pruebas se realicen de manera consistente. Pueden repetirse fácilmente en diferentes versiones del software.



Desventajas

- **Costo Inicial y Mantenimiento Continuo:** La creación de scripts automatizados requiere tiempo y recursos. Inicialmente, puede ser costoso desarrollar y depurar los casos de prueba. Los scripts deben actualizarse constantemente para adaptarse a cambios en el software. Esto implica un esfuerzo continuo.
- **Limitaciones en Pruebas Visuales:** Detectar problemas de usabilidad o experiencia del usuario puede ser complicado mediante scripts automatizados. Aunque ya hay frameworks específicos para automatizar este tipo de pruebas.
- **Curva de Aprendizaje:** Aprender a crear y mantener scripts automatizados requiere tiempo y habilidades específicas. Los equipos deben invertir en capacitación y adquisición de conocimientos.



Ventajas

- **Detección Temprana de Defectos:** La automatización permite detectar problemas rápidamente, incluso antes de que el software se entregue al cliente. Esto ayuda a corregir errores en etapas tempranas del ciclo de desarrollo.
- **Regresión Continua:** Después de cada cambio en el código, se pueden ejecutar automáticamente los casos de prueba para verificar que las funcionalidades existentes sigan funcionando correctamente.
- **Documentación Viva:** Los scripts automatizados sirven como documentación viva del comportamiento esperado del software. Facilitan la transferencia de conocimientos entre miembros del equipo.



Desventajas

- **Dependencia de la Interfaz de Usuario (UI):** Los scripts automatizados interactúan con la interfaz de usuario. Si hay cambios en la UI, los scripts pueden romperse. Las actualizaciones en la estructura HTML o en los identificadores de elementos pueden afectar la estabilidad de los casos de prueba.
- **Escalabilidad Limitada:** La automatización es más efectiva para flujos de trabajo repetitivos. No siempre es la mejor opción para pruebas ad hoc o exploratorias. La creación de scripts para todas las funcionalidades puede ser una tarea monumental en proyectos grandes.
- **Falsos Positivos y Falsos Negativos:** Los scripts automatizados pueden generar falsos positivos (reportar un defecto que no existe) o falsos negativos (no detectar un defecto real). La calidad de los scripts afecta directamente la precisión de los resultados.



03 ¿Qué es Selenium?

¿Qué es Selenium o Selenium WebDriver?

01

Selenium es un conjunto de utilidades que facilitan la obtención de suites de pruebas para aplicaciones web.

02

Permite grabar, editar y depurar casos de prueba que luego pueden ejecutarse automáticamente e iterativamente.

03

Selenium WebDriver es la interfaz básica para simular las interacciones del usuario con cualquier navegador (Firefox, Chrome, Edge, Safari, etc.).

04

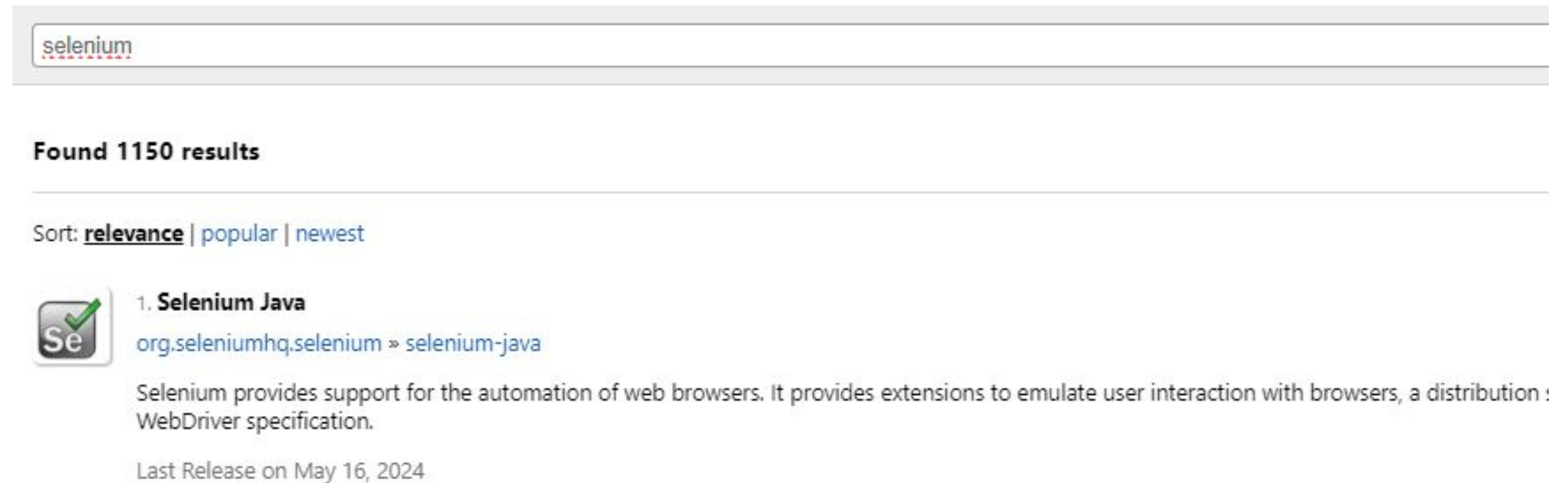
Es ampliamente utilizado para automatizar pruebas funcionales en aplicaciones web.

Para nuestras pruebas
comenzaremos con un
proyecto de maven. A
continuación setearemos
previamente nuestro
entorno...



Preparación previa para utilizar Selenium

- Descargar la dependencia de Selenium desde el repositorio de maven [mvnrepository](https://mvnrepository.com)



- Asegurate de tener instalado el JDK ya que utilizaremos Java como lenguaje.
- Puedes utilizar cualquier editor de código de tu preferencia. Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse, etc.

¡Muchas
gracias!